

21 Задачи для решения на семинаре основной поток

1. Найдите какую-нибудь матрицу X , такую что $X^2 = \begin{pmatrix} -21 & 75 \\ 10 & 34 \end{pmatrix}$

напомним, что $\chi_A(x) = x^2 - \text{tr} A x + \det A$

2. Докажите, что оператор $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, x \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x$ не диагонализуем.
3. Определите, диагонализуем ли оператор $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, если его матрица в стандартном базисе

(a) $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -3 & 5 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -5 & 8 & -6 \\ -3 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

Приведите к диагональному виду, если возможно.

4. Может ли диагонализуемая матрица A с отрицательным спектром представляться в виде $A = X^2$?
5. Найдите многочлен с целыми коэффициентами, одним из корней которого является $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.
6. Пусть $x_0 = 1, x_1 = 0$ и при этом $x_n = 3x_n - 2x_{n-1}$ при $n \geq 1$. Найдите явный вид последовательности

(a) с помощью диагонализации

(b) с помощью теоремы Гамильтона-Кэли

7. Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$ такова, что $A^2 = E$. Докажите, что A диагонализуема над $\mathbb{R}$ и найдите возможные собственные значения и их кратности.

8. Пусть $U \subset \mathbb{R}^3$ задано уравнением $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, а оператор $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ задан матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Проверьте, что U инвариантно относительно φ .

(b) Выпишите матрицу оператора в базисе, согласованном с U (получится блочно-треугольный вид).

9. Вычислите e^A для $\begin{pmatrix} -21 & 75 \\ 10 & 34 \end{pmatrix}$.

10. Найдите функции $x(t), y(t)$, удовлетворяющие

$$\begin{cases} x' = -21x + 75y, \\ y' = 10x + 34y, \end{cases} \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 0.$$

Алгоритмы

Проверка диагонализуемости. Чтобы проверить, диагонализуема ли матрица $A \in M_n(\mathbb{F})$, удобно действовать по следующей схеме.

Шаг 1. Считаем характеристический многочлен

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A)$$

и раскладываем его на линейные множители (если возможно):

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{m_k}.$$

Здесь $m_i = a.m.(\lambda_i)$ — алгебраические кратности.

Шаг 2. Для каждого λ_i находим геометрическую кратность:

$$g.m.(\lambda_i) = \dim E_A(\lambda_i) = \dim \ker(A - \lambda_i E).$$

Обычно это делается через ранг:

$$\dim \ker(A - \lambda_i E) = n - \text{rk}(A - \lambda_i E).$$

Шаг 3. Сравниваем $g.m.(\lambda_i)$ и $a.m.(\lambda_i) = m_i$ для всех i .

Вывод.

- Если χ_A не раскладывается на линейные множители над $\mathbb{F}$, то диагонализировать над $\mathbb{F}$ нельзя.
- Если χ_A раскладывается, то A диагонализуема $\iff$ для всех i выполнено

$$g.m.(\lambda_i) = a.m.(\lambda_i).$$

Диагонализация. Если мы уже знаем, что A диагонализуема, то можно построить разложение

$$A = CDC^{-1},$$

где D — диагональная матрица.

Шаг 1. Находим характеристический многочлен $\chi_A(\lambda)$ и его корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

Шаг 2. Для каждого λ_i находим базис собственного подпространства

$$E_A(\lambda_i) = \ker(A - \lambda_i E)$$

как ФСР системы линейных уравнений $(A - \lambda_i E)x = 0$.

Шаг 3. Складываем найденные собственные векторы в столбцы матрицы C (в любом порядке, но группировать по собственным значениям обычно удобнее).

Результат. Матрица D получается автоматически: если столбец c_j матрицы C — собственный вектор с собственным значением λ , то на диагонали D в позиции j стоит λ . После этого выполнено $A = CDC^{-1}$.

Возведение в степень с помощью диагонализации. Если $A = CDC^{-1}$, то для любого $m \geq 1$ имеем

$$A^m = CD^m C^{-1}.$$

А так как D диагональна, то

$$D^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^m \end{pmatrix},$$

то есть степень считается покомпонентно.

Возведение в степень с помощью теоремы Гамильтона–Кэли. Пусть $\chi_A(x)$ — характеристический многочлен матрицы A . По теореме Гамильтона–Кэли

$$\chi_A(A) = 0.$$

Это позволяет сводить большие степени A^n к линейной комбинации меньших.

Идея такая: делим x^n на $\chi_A(x)$ с остатком:

$$x^n = q(x)\chi_A(x) + r(x), \quad \deg r < \deg \chi_A = n.$$

Подставляем $x = A$:

$$A^n = q(A)\chi_A(A) + r(A) = r(A).$$

То есть A^n всегда выражается через $E, A, \dots, A^{n-1}$.

Замечание. Если у χ_A нет кратных корней, то обычно проще диагонализировать (или хотя бы быстро понять структуру), и вычисления часто получаются «в одну строчку».

Если кратные корни есть, то диагонализация может не существовать; тем не менее метод через Гамильтона–Кэли всё равно работает и даёт выражение A^n через степени до $n - 1$. Просто вычислений может быть чуть больше.

Матричная экспонента.

Пусть $A \in M_n(\mathbb{F})$. Положим формально, что

$$e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!}$$

Если A — диагонализуемая матрица. Хотим научиться считать e^A проще

Шаг 1. находим разложение на котором достигается диагональный вид: $A = CDC^{-1}$

Шаг 2. Применяем экспоненту к диагональной матрице поэлементно:

$$e^D = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix},$$

Шаг 3. Получаем, что $e^A = C \cdot e^D \cdot C^{-1}$

Замечание. По сути здесь мы пользуемся фактом про возведение в степень. То есть по алгоритму возведения диагонализуемой матрицы в степень можем заметить следующее:

$$e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!} = e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} C \frac{D^n}{n!} C^{-1} = C \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{D^n}{n!} \right) C^{-1}$$

При этом

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{D^n}{n!} = \begin{pmatrix} \sum \frac{\lambda_1^n}{n!} & & \\ & \ddots & \\ & & \sum \frac{\lambda_n^n}{n!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix} = e^D$$

21 Решения задач

1. Найдите какую-нибудь матрицу X , такую что $X^2 = \begin{pmatrix} -21 & 75 \\ -10 & 34 \end{pmatrix}$

напомним, что $\chi_A(x) = x^2 - \text{tr} A x + \det A$

Решение. Будем действовать по следующему плану:

1. давайте найдем собственное разложение матрицы $A = UDU^{-1}$;
2. попробуем представить матрицу D как произведение двух одинаковых матриц $D = B^2$ (пока нам неизвестно, получится ли это в принципе, но диагональный вид D может нам в этом помочь);
3. положим $X = UBU^{-1}$, тогда:

$$X^2 = UBU^{-1} \cdot UBU^{-1} = UB^2U^{-1} = UDU^{-1} = A$$

Начнем с собственного разложения матрицы A . Найдем спектр матрицы:

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det A = \lambda^2 - 13\lambda + 36 = (\lambda - 4)(\lambda - 9) \implies \text{Spec}(A) = \{4, 9\}$$

Теперь найдем собственные векторы:

$$E_A(4) = \ker \begin{pmatrix} -25 & 75 \\ -10 & 30 \end{pmatrix} = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$E_A(9) = \ker \begin{pmatrix} -30 & 75 \\ -10 & 25 \end{pmatrix} = \left\langle \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Получили, следующие матрицы собственного базиса и диагонального вида матрицы A :

$$U = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Получим обратную к U :

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Так как все диагональные элементы D положительные, нам будет удобно взять матрицу B как диагональную со значениями на диагонали, равными корням значений матрицы D :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \implies B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} = D$$

Осталось собрать матрицу X :

$$X = UBU^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 15 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$$

□

2. Докажите, что оператор $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, x \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x$ не диагонализуем.

Решение. Найдем характеристический многочлен:

$$\chi_\varphi(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \lambda + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$$

Матрица, соответствующая оператору $(\varphi - 1 \cdot \text{id})$ будет выглядеть как:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Следовательно, $\dim E_\varphi(1) = 1$, что меньше кратности собственного значения 1 в характеристическом многочлене. Значит, оператор φ не диагонализуем.

ч.т.д.

□

3. Определите, диагонализует ли оператор $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, если его матрица в стандартном базисе

(a) $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -3 & 5 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -5 & 8 & -6 \\ -3 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

Приведите к диагональному виду, если возможно.

Решение. (a) Найдём характеристический многочлен φ :

$$\chi_{\varphi}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -3 & 3 \\ 3 & \lambda - 5 & 3 \\ 1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$$

Следовательно

$$\text{Спек } \varphi = \{1, 2\}$$

Найдём собственные подпространства оператора φ :

$$E_{\varphi}(1) = \ker \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Найдём ФСР:

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, E_{\varphi}(1) = \langle u_1 \rangle$$

$$E_{\varphi}(2) = \ker \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, E_{\varphi}(2) = \langle u_2, u_3 \rangle$$

Поскольку размерности обоих собственных подпространств совпадают с кратностью соответствующих множителей в характеристическом многочлене, то оператор φ диагонализует.

Можно проверить, что в базисе u_1, u_2, u_3 матрица φ принимает диагональный вид с собственными значениями с учетом кратности на диагонали:

$$U = (u_1 \ u_2 \ u_3) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = D_{\varphi}$$

(b) Найдём характеристический многочлен φ :

$$\chi_{\varphi}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -3 & 3 \\ 5 & \lambda - 8 & 6 \\ 3 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$$

Следовательно

$$\text{Спек } \varphi = \{1, 2\}$$

Найдём собственные подпространства оператора φ :

$$E_{\varphi}(1) = \ker \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -5 & 7 & -6 \\ -3 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Найдем ФСР:

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -5 & 7 & -6 \\ -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, E_\varphi(1) = \langle u_1 \rangle$$

$$E_\varphi(2) = \ker \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -5 & 6 & -6 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ -5 & 6 & -6 \\ -3 & 4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, E_\varphi(2) = \langle u_2 \rangle$$

Поскольку кратность собственного значения $\lambda = 2$ в χ_φ равна 2, а $\dim E_\varphi(2) = 1 < 2$ получаем, что оператор φ не диагонализуется. $\square$

4. Может ли диагонализуемая матрица A с отрицательным спектром представляться в виде $A = X^2$?

Решение. Рассмотрим матрицу с очевидно отрицательным спектром

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Заметим, что линейный оператор, заданный матрицей A домножает обе координаты вектора из $\mathbb{R}^2$ на -1 . Это преобразование можно интерпретировать, как оператор поворота $\mathbb{R}^2$ на π радиан. Давайте положим, что X - это матрица поворота плоскости на $\frac{\pi}{2}$ радиан, то есть:

$$X = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Тогда мы, действительно, получаем, что

$$X^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A$$

$\square$

5. Найдите многочлен с целыми коэффициентами, одним из корней которого является $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

Решение. Рассмотрим векторное пространство V над $\mathbb{Q}$. Пусть $V = \langle 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6} \rangle$. Рассмотрим оператор φ на нем, заданный формулой:

$$\varphi(v) = (\sqrt{2} + \sqrt{3})v$$

Найдем его матрицу в стандартном базисе:

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Характеристический многочлен такой матрицы будет равен:

$$\lambda^4 - 10\lambda^2 + 1$$

По теореме Гамильтона - Кэли мы знаем, что:

$$A_\varphi^4 - 10A_\varphi^2 + E = 0$$

Что по существу означает, что какой бы мы вектор не подставили, будет верно:

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^4 v - 10(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 v + v = 0$$

В частности, это верно для вектора $v = 1$. Что и дает нам право сказать, что $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ корень многочлена:

$$x^4 - 10x^2 + 1 = 0$$

$\square$

6. Пусть $x_0 = 1, x_1 = 0$ и при этом $x_{n+1} = 3x_n - 2x_{n-1}$ при $n \geq 1$. Найдите явный вид последовательности

(а) с помощью диагонализации

(б) с помощью теоремы Гамильтона-Кэли

Решение. (Способ через диагонализацию): Рассмотрим вектор $\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix}$

Так как рекуррента линейная, попробуем выписать матрицу, которая переводит вектор $\begin{pmatrix} x_n & x_{n-1} \end{pmatrix}$ в следующий, заданный соотношением. Заметим, что:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ 3x_n - 2x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix}$$

Заметим, что таким образом, применив линейное преобразование, мы можем получить следующую пару элементов последовательности. Таким образом, если $V_n := \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix}$ То имеем:

$$AV_n = V_{n+1}$$

Где $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

Тогда ясно, что:

$$A^n V_0 = V_n = \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix}$$

Заметим, что матрица A диагонализуема. Действительно:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда ясно, что:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 2^n - 1 \\ 2 - 2^{n+1} & 2^{n+1} - 1 \end{pmatrix}$$

Тогда $V_n = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 2^n - 1 \\ 2 - 2^{n+1} & 2^{n+1} - 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2^n \\ 2 - 2^{n+1} \end{pmatrix}$ Откуда следует, что $x_n = 2 - 2^n$

(Способ через Гамильтона-Кэли): аналогично предыдущему пункту, заметим, что матрица линейной рекурренты, это матрица A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Ясно, что ее характеристический многочлен будет равен:

$$\chi_A(x) = x^2 - 3x + 2$$

А его корни это $\{1, 2\}$.

Тогда, заметим, что с помощью взяв вектор:

$$V_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

И домножив его на A^n мы получим вектор:

$$A^n v = \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix}$$

Таким образом мы хотим быстро находить вид матрицы A^n .

Поделив x^n на $(x^2 - 3x + 2)$ с остатком, получаем:

$$x^n = (x^2 - 3x + 2)q(x) + \alpha x + \beta$$

Тогда, используя то, что 1 и 2 - это корни многочлена, получаем соотношение:

$$\begin{cases} 1 = \alpha + \beta \\ 2^n = 2\alpha + \beta \end{cases}$$

Откуда получаем:

$$\begin{cases} \alpha = 2^n - 1 \\ \beta = 2 - 2^n \end{cases}$$

А тогда, получаем, что:

$$A^n = (2^n - 1)A + (2 - 2^n)E$$

Подставив сюда вектор $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ получаем:

$$A^n v = \begin{pmatrix} 2 - 2^n \\ 2 - 2^{n+1} \end{pmatrix}$$

Что показывает, что $x_n = 2 - 2^n$

□

7. Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$ такова, что $A^2 = E$. Докажите, что A диагонализуема над $\mathbb{R}$ и найдите возможные собственные значения и их кратности.

Решение. Обозначим через φ соответствующий в стандартном базисе матрице A линейный оператор на $V = \mathbb{R}^n$. Из условия получаем, что

$$\varphi^2 = \text{id}$$

Значит, многочлен $x^2 - 1$ является закаляющим для оператора φ и минимальный многочлен $m_\varphi(x)$ делит $x^2 - 1$. Возможны три случая:

1. $m_\varphi(x) = x - 1$. Тогда $\varphi - \text{id} = 0 \implies \varphi = \text{id}$. То есть $A = E$. Это диагональная матрица, и единственное собственное значение равно 1 с кратностью n .
2. $m_\varphi(x) = x + 1$. Тогда $\varphi = -\text{id}$ то есть $A = -E$. Это тоже диагональная матрица, и единственное собственное значение равно -1 с кратностью n .
3. $m_\varphi(x) = (x - 1)(x + 1)$. Рассмотрим собственные подпространства

$$E_\varphi(1) = \ker(\varphi - \text{id}), \quad E_\varphi(-1) = \ker(\varphi + \text{id})$$

Заметим, что для любого $v \in V$ можно рассмотреть разложение:

$$v = \frac{1}{2}(\varphi + \text{id})v - \frac{1}{2}(\varphi - \text{id})v$$

Обозначим

$$v_+ = \frac{1}{2}(\varphi + \text{id})v \quad v_- = -\frac{1}{2}(\varphi - \text{id})v \implies v = v_+ + v_-$$

Проверим, что $v_+ \in E_\varphi(1), v_- \in E_\varphi(-1)$:

$$\varphi(v_+) = \varphi\left(\frac{1}{2}(\varphi + \text{id})v\right) = \frac{1}{2}(\varphi^2(v) + \varphi(v)) = \frac{1}{2}(v + \varphi(v)) = v_+ \implies v_+ \in E_\varphi(1)$$

$$\varphi(v_-) = \varphi\left(-\frac{1}{2}(\varphi - \text{id})v\right) = -\frac{1}{2}(\varphi^2(v) - \varphi(v)) = -\frac{1}{2}(v - \varphi(v)) = -v_- \implies v_- \in E_\varphi(-1)$$

Следовательно, $V = E_\varphi(1) + E_\varphi(-1)$. Проверим, что сумма прямая: если $v \in E_\varphi(1) \cap E_\varphi(-1)$, то

$$\begin{cases} v \in E_\varphi(1) \implies \varphi(v) = v \\ v \in E_\varphi(-1) \implies \varphi(v) = -v \end{cases} \implies v = 0$$

Значит, сумма прямая $V = E_\varphi(1) \oplus E_\varphi(-1)$. То есть в V существует базис из собственных векторов φ , то есть матрица A диагонализуема над $\mathbb{R}$.

В этом случае спектр матрицы равен $\text{Sp}_{\mathbb{R}} A = \{1, -1\}$, причем если кратность 1 равна p , а кратность -1 равна q , то $p, q \geq 1$ и $p + q = n$ (любое допустимое значение пары p, q достижимо, например, можно взять диагональную матрицу с p единицами и q минус единицами на диагонали).

□

8. Пусть $U \subset \mathbb{R}^3$ задано уравнением $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, а оператор $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ задан матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Проверьте, что U инвариантно относительно φ .

(b) Выпишите матрицу оператора в базисе, согласованном с U (получится блочно-треугольный вид).

Решение. (a): Пусть вектор $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in U$. Тогда φ переводит его в вектор:

$$\varphi(v) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_1 + x_3 \end{pmatrix}$$

Сумма его координат равна:

$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2(x_1 + x_2 + x_3) = 0$$

А значит:

$$\varphi(U) \subseteq U$$

(б): Для начала найдем базис U . Найдем его с помощью ФСР матрицы:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ясно, что ее ФСР будет состоять из двух векторов f_1, f_2 :

$$U = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Дополним его до базиса всего пространства с помощью вектора f_3 :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тогда, найдем матрицу оператора φ в базисе f_1, f_2, f_3 :

$$\begin{cases} \varphi(f_1) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \varphi(f_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \varphi(f_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow A_\varphi = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

□

9. Вычислите e^A для $\begin{pmatrix} -21 & 75 \\ -10 & 34 \end{pmatrix}$.

Решение. В задаче 1 нашли для этой матрицы разложение, делающее её диагональной:

$$U = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \quad A = UDU^{-1}$$

Тогда

$$e^A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^4 & 0 \\ 0 & e^9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6e^4 - 5e^9 & 15e^9 - 15e^4 \\ 2e^4 - 2e^9 & 6e^9 - 5e^4 \end{pmatrix}$$

□

10. Найдите функции $x(t)$, $y(t)$, удовлетворяющие

$$\begin{cases} x' = -21x + 75y, \\ y' = -10x + 34y, \end{cases} \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 0.$$

Решение. Положим $A = \begin{pmatrix} -21 & 75 \\ -10 & 34 \end{pmatrix}$ и $r = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Также положим $r_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Рассмотрим интуитивное понимание как такое можно решать. Предположим, что мы угадали, что $r = e^{At}v$ для какой-то матрицы A . Тогда неформально можем рассмотреть

$$r' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = Ae^{At}v = Ar$$

То есть в нашей задаче можем положить $r = e^{At}v$. Единственное ограничение на v - это чтобы в нуле совпадали значения. Посмотрим на значения в нуле. Там $t = 0$, то есть $r = v$. То есть $v = r_0$

Это не было доказательством, но даёт интуицию о том, что нам нужно делать

В 1 задании уже диагонализировали и получили, что

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Найдём

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{4t} & 0 \\ 0 & e^{9t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Тогда решением будет

$$r = e^{At}r_0 = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{4t} & 0 \\ 0 & e^{9t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3e^{4t} & 5e^{9t} \\ e^{4t} & 2e^{9t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6e^{4t} - 5e^{9t} \\ 2e^{4t} - 2e^{9t} \end{pmatrix}$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = 6e^{4t} - 5e^{9t} \\ y(t) = 2e^{4t} - 2e^{9t} \end{cases}$

□